

Conversão de Herança

Tema

Conversão de hierarquias de **generalização/ especialização** para o modelo relacional

Objetivo

Praticar a conversão de herança do modelo Entidade-Relacionamento para o modelo relacional, considerando três estratégias:

1. **Uma tabela para toda a hierarquia;**
2. **Uma tabela para cada entidade de hierarquia;**
3. **Subdivisão da entidade genérica.**

Instruções gerais

Para cada questão, represente o modelo relacional usando a seguinte notação:

```
TABELA (  
    atributo PK,  
    atributo FK,  
    atributo,  
    ...  
)
```

Quando uma chave for, ao mesmo tempo, chave primária e chave estrangeira, use:

atributo PK/FK

Quando necessário, indique também a tabela referenciada pela chave estrangeira.

Exemplo:

```
ALUNO (  
    id_pessoa PK/FK,  
    matricula,  
    ano_ingresso,  
    id_curso FK  
)
```

id_pessoa referencia PESSOA(id_pessoa)
id_curso referencia CURSO(id_curso)

Questão 1 – Identificação da hierarquia e conversão inicial

Considere o seguinte domínio de um sistema acadêmico:

Toda **pessoa** possui:

- código;
- nome;
- CPF;
- e-mail.

Uma pessoa pode ser especializada em:

- **Aluno**;
- **Professor**;
- **Técnico-administrativo**.

Cada especialização possui os seguintes atributos:

ALUNO:

- matrícula
- ano de ingresso

PROFESSOR:

- SIAPE
- titulação

TECNICO_ADMINISTRATIVO:

- cargo
- setor

Tarefa

- Identifique a entidade genérica.
 - Pessoa.
- Identifique as entidades especializadas.
 - Aluno;
 - Professor;
 - Técnico Administrativo.
- Separe os atributos genéricos dos atributos específicos.
 - Atributos genéricos:
 - código;
 - nome;
 - CPF;
 - email.
 - Atributos específicos:
 - matrícula;
 - ano de ingresso;
 - SIAPE;
 - titulação;
 - cargo;

- setor.

d) Converta essa hierarquia usando a estratégia de uma tabela para toda a hierarquia.

```
PESSOA (  
    codigo_pessoa PK,  
    tipo,  
    nome,  
    CPF,  
    e-mail,  
    matricula,  
    ano_ingresso,  
    siape,  
    titulação,  
    cargo,  
    setor  
)
```

Modelo esperado de resposta

```
PESSOA (  
    ...  
)
```

Questão 2 – Uma tabela para toda a hierarquia com relacionamentos específicos

Considere agora uma variação do mesmo sistema acadêmico:

Toda **pessoa** possui:

- código;
- nome;
- CPF;
- e-mail.

Uma pessoa pode ser:

- **Aluno**;
- **Professor**.

Um **aluno** possui:

- matrícula;
- ano de ingresso;
- curso ao qual pertence.

Um **professor** possui:

- SIAPE;
- titulação;

- departamento ao qual pertence.

Além disso:

- Um curso possui vários alunos;
- Cada aluno pertence a um único curso;
- Um departamento possui vários professores;
- Cada professor pertence a um único departamento.

Tarefa

Converta a hierarquia usando a estratégia de **uma tabela para toda a hierarquia**.

Seu modelo deve incluir as tabelas:

PESSOA
CURSO
DEPARTAMENTO

Lembre-se de que a tabela única da hierarquia deve conter:

- chave primária da entidade genérica;
- coluna de tipo;
- atributos da entidade genérica;
- atributos das especializações;
- chaves estrangeiras dos relacionamentos específicos.

Modelo esperado de resposta

```
PESSOA (
  id_pessoa PK,
  tipo_pessoa,
  ...
)
```

```
CURSO (
  ...
)
```

```
DEPARTAMENTO (
  ...
)
```

Conversão da hierarquia usando a estratégia de uma tabela para toda a hierarquia:

```
CURSO (
  id_curso PK,
  nome_curso,
)
```

```
DEPARTAMENTO (  
    id_departamento PK,  
    nome_departamento  
)
```

```
PESSOA (  
    id_pessoa PK,  
    tipo_pessoa,  
    nome,  
    cpf,  
    email  
    ano_ingresso,  
    id_curso FK → CURSO(id_curso),  
    siape,  
    titulacao,  
    id_departamento FK → DEPARTAMENTO(id_departamento)  
)
```

Após montar o modelo, responda:

- a) Quais colunas ficarão vazias quando a pessoa for um aluno?
As colunas exclusivas de professor ficam nulas:
 - siape;
 - titulacao;
 - id_departamento.
- b) Quais colunas ficarão vazias quando a pessoa for um professor?
As colunas exclusivas de aluno ficam nulas:
 - ano_ingresso;
 - id_curso.
- c) Qual é a principal desvantagem dessa estratégia nesse exemplo?
A presença de chaves estrangeiras que não podem ter restrições NOT NULL. Como id_curso só faz sentido para alunos e id_departamento só faz sentido para professores, o banco de dados não consegue garantir em nível de schema quando um professor sempre terá departamento ou que um aluno sempre terá curso – essa validação fica por conta da aplicação. Isso compromete a integridade referencial declarativa do modelo.

Questão 3 – Uma tabela para cada entidade da hierarquia

Considere a seguinte hierarquia em um sistema de biblioteca universitária:

Toda **pessoa** possui:

- código;
- nome;
- CPF;
- e-mail.

Uma pessoa pode ser:

- **Aluno;**
- **Professor;**
- **Bibliotecário.**

Atributos específicos:

ALUNO:

- matrícula
- curso

PROFESSOR:

- SIAPE
- departamento

BIBLIOTECARIO:

- registro_funcional
- turno

Tarefa

Converta a hierarquia usando a estratégia de **uma tabela para cada entidade da hierarquia**:

Seu modelo deve conter:

PESSOA

ALUNO

PROFESSOR

BIBLIOTECARIO

Lembre-se de que as tabelas especializadas devem usar a chave primária da entidade genérica como **PK/FK**.

Modelo esperado de resposta

```
PESSOA (  
    id_pessoa PK,  
    ...  
)
```

```
ALUNO (  
    id_pessoa PK/FK,  
    ...  
)
```

```
PROFESSOR (  
    id_pessoa PK/FK,  
    ...  
)
```

```
    id_pessoa PK/FK,  
    ...  
)
```

```
BIBLIOTECARIO (  
    id_pessoa PK/FK,  
    ...  
)
```

Conversão da hierarquia usando a estratégia de uma tabela para toda a hierarquia:

```
PESSOA (  
    codigo PK,  
    nome,  
    cpf,  
    email  
)
```

```
ALUNO (  
    id_pessoa PK/FK,  
    matricula,  
    curso  
)
```

```
PROFESSOR (  
    id_pessoa FK/PK,  
    registro_funcional,  
    turno  
)
```

Depois de converter, responda:

- Por que id_pessoa aparece nas tabelas especializadas?
O id_pessoa aparece em todos pois é a generalização das outras entidades.
- Por que id_pessoa deve ser chave primária e chave estrangeira ao mesmo tempo?
Deve ser PK e FK pois ela vem de fora por pertencer a outra entidade e é a primária porque não existem outros ids para identificação.
- Qual é a principal vantagem dessa estratégia em relação à tabela única?
A principal vantagem é a criação de colunas opcionais, apenas aquelas referentes a atributos opcionais

Questão 4 – Relacionamentos envolvendo entidades especializadas

Considere um sistema acadêmico com a seguinte hierarquia:

```
PESSOA  
├── ALUNO
```

└─ PROFESSOR

Atributos:

PESSOA:

- id_pessoa
- nome
- cpf
- email

ALUNO:

- matricula
- ano_ingresso

PROFESSOR:

- siape
- titulacao

Relacionamentos:

1. Um aluno pode se matricular em várias turmas.
2. Uma turma pode ter vários alunos matriculados.
3. Para cada matrícula, devem ser armazenadas:
 - data da matrícula;
 - nota final;
 - frequência;
 - situação.
4. Um professor pode ministrar várias turmas.
5. Cada turma é ministrada por um único professor.
6. Cada turma possui:
 - código;
 - ano;
 - semestre;
 - nome da disciplina.

Tarefa

Converta o modelo usando a estratégia de **uma tabela para cada entidade da hierarquia**.

Seu modelo deve incluir:

PESSOA

ALUNO

PROFESSOR

TURMA

MATRICULA

Atenção:

- MATRICULA deve referenciar ALUNO, e não apenas PESSOA.
- TURMA deve referenciar PROFESSOR, e não apenas PESSOA.

Modelo esperado de resposta

PESSOA (

...

)

ALUNO (

...

)

PROFESSOR (

...

)

TURMA (

...

)

MATRICULA (

...

)

Conversão da hierarquia usando a estratégia de uma tabela para toda a hierarquia:

PESSOA (

id_pessoa PK,

nome,

cpf,

email

)

ALUNO (

id_pessoa PK FK → PESSOA(id_pessoa),

matricula,

ano_ingresso

)

PROFESSOR (

id_pessoa PK FK → PESSOA(id_pessoa),

siape,

titulacao

)

TURMA (

codigo_turma PK,

ano,

semestre,

nome_disciplina,

id_professor FK → PROFESSOR(id_pessoa)
)

MATRICULA (
id_aluno FK → ALUNO(id_pessoa),
codigo_turma FK → TURMA(codigo_turma),
data_matricula,
nota_final,
frequencia,
situacao,

PK (id_aluno, codigo_turma)
)

Depois de converter, responda:

- a) Por que é melhor MATRICULA referenciar ALUNO em vez de PESSOA?
Porque somente alunos podem realizar matrículas em turmas. Se a tabela MATRICULA referenciasse PESSOA, o banco permitiria cadastrar professores ou qualquer pessoa como matriculados, gerando inconsistência nos dados.
- b) Por que é melhor TURMA referenciar PROFESSOR em vez de PESSOA?
Porque apenas professores podem ministrar turmas. Ao referenciar PROFESSOR, o modelo garante integridade semântica, impedindo que alunos ou outras pessoas sejam associados como responsáveis pela turma
- c) Qual atributo da tabela MATRICULA pertence ao relacionamento, e não isoladamente a ALUNO ou TURMA?
Os atributos:
 - data_matricula;
 - nota_final;
 - frequencia;
 - situacaoPertencem ao relacionamento entre ALUNO e TURMA, pois só fazem sentido quando um aluno está matriculado em uma turma específica.

Questão 5 – Subdivisão da entidade genérica

Considere a seguinte hierarquia de um sistema de usuários institucionais:

USUARIO
├── ALUNO
├── PROFESSOR
└── VISITANTE

Atributos:

USUARIO:

- id_usuario
- nome
- email

ALUNO:

- matricula
- curso

PROFESSOR:

- siape
- departamento

VISITANTE:

- instituicao_origem
- data_validade_acesso

Nesta questão, você deve usar a estratégia de **subdivisão da entidade genérica**.

Nessa estratégia, cada tabela especializada deve conter:

- os atributos da entidade genérica;
- os atributos da entidade especializada.

Tarefa

Converta a hierarquia usando **subdivisão da entidade genérica**.

Seu modelo deve conter:

ALUNO
PROFESSOR
VISITANTE

Não crie uma tabela USUARIO

Modelo esperado de resposta

ALUNO (
 id_usuario PK,
 nome,
 email,
 ...
)

PROFESSOR (
 id_usuario PK,
 nome,
 email,
 ...
)

)

```
VISITANTE (  
    id_usuario PK,  
    nome,  
    email,  
    ...  
)
```

Conversão da hierarquia usando subdivisão da entidade genérica:

```
ALUNO (  
    id_usuario PK,  
    nome,  
    email,  
    matricula,  
    curso  
)
```

```
PROFESSOR (  
    id_usuario PK,  
    nome,  
    email,  
    siape,  
    departamento  
)
```

```
VISITANTE (  
    id_usuario PK,  
    nome,  
    email,  
    instituicao_origem,  
    data_validade_acesso  
)
```

Depois de converter, responda:

- a) Quais atributos foram repetidos nas tabelas especializadas?
Os atributos id_usuario, nome e email, originalmente da entidade genérica USUARIO, foram replicados em todas as três tabelas.
- b) Qual problema essa estratégia pode causar em relação à unicidade de id_usuario?
Como não existe uma tabela central USUARIO, nada impede que o mesmo valor de id_usuario apareça em tabelas diferentes, por exemplo, id_usuario = 10 em ALUNO e também em PROFESSOR. O banco de dados não tem como garantir unicidade global desse identificador entre as tabelas, o que pode gerar conflitos e inconsistências.

- c) Por que essa estratégia dificulta criar uma chave estrangeira para um usuário genérico?
Uma chave estrangeira precisa referenciar uma única tabela. Como não existe tabela USUARIO, qualquer outra entidade que precise se relacionar com “um usuário qualquer” (por exemplo, uma tabela LOG_ACESSO) não consegue criar um único FK que aponte para alunos, professores e visitantes ao mesmo tempo. Seria necessário criar três colunas de FK separadas ou usar soluções alternativas (como FKS nulas condicionais), o que complica o modelo e enfraquece a integridade referencial.
- d) Em que tipo de situação essa estratégia poderia ser aceitável?
Essa abordagem é aceitável quando a especialização é total e disjunta, ou seja, todo usuário pertence obrigatoriamente a exatamente um subtipo, sem sobreposição e quando não há necessidade de referenciar usuários genericamente em outras partes do sistema. Também se justifica quando o desempenho de leitura é prioridade, pois evita JOINS com a tabela genérica, e quando cada subtipo tem comportamento e atributos tão distintos que tratá-los juntos traria mais complexidade do que benefício.

Questão 6 – Escolha da melhor estratégia de conversão

Considere o seguinte cenário:

Uma universidade possui uma hierarquia chamada PESSOA, com as especializações:

ALUNO

PROFESSOR

TECNICO_ADMINISTRATIVO

COORDENADOR

Atributos comuns de PESSOA:

id_pessoa

nome

cpf

email

telefone

Atributos específicos:

ALUNO:

- matricula

- ano_ingresso

- id_curso

PROFESSOR:

- siape

- titulacao

- id_departamento

TECNICO_ADMINISTRATIVO:

- registro_funcional

- cargo

- setor

COORDENADOR:

- data_inicio_gestao

- id_curso_coordenado

Relacionamentos:

1. Alunos se matriculam em turmas.
2. Professores ministram turmas.
3. Coordenadores coordenam cursos.
4. Técnicos-administrativos são alocados em setores.
5. O sistema frequentemente precisa listar todas as pessoas da instituição.
6. O sistema também precisa consultar dados específicos de alunos e professores.

Tarefa

Escolha uma das três estratégias de conversão:

1. Uma tabela para toda a hierarquia.
2. Uma tabela para cada entidade da hierarquia.
3. Subdivisão da entidade genérica

Depois, faça o que se pede:

- a) Indique a estratégia escolhida.
Estratégia 2 – Uma tabela para cada entidade da hierarquia
- b) Converta a hierarquia usando a estratégia escolhida.

```
PESSOA (  
    id_pessoa  –chave primária  
    nome  
    cpf  –único  
    email  
    telefone  
)
```

Cada especialização vira sua própria tabela, ligada à PESSOA pela mesma chave:

```
ALUNO (  
    id_pessoa  –chave primária e chave estrangeira de PESSOA  
    matricula  –unico  
    ano_ingresso  
    id_curso  
)
```

```
PROFESSOR (  
    id_pessoa  –chave primária e chave estrangeira de PESSOA
```

```
    siape –unico
    titulacao
    id_departamento
)
```

```
TECNICO_ADMINISTRATIVO (
    id_pessoa –chave primária e chave estrangeira de PESSOA
    data_inicio_gestao
    id_curso_coordenado
)
```

```
COORDENADOR (
    id_pessoa –chave primária e chave estrangeira de PESSOA
    data_inicio_gestao
    id_curso_coordenado
)
```

Observação: Cada id_pessoa nas tabelas filhas aponta para o id_pessoa de PESSOA. Para consultar o nome de um aluno, basta unir as duas tabelas pela chave.

c) Justifique tecnicamente sua escolha

O cenário tem dois requisitos que precisam funcionar bem ao mesmo tempo:

- Listar todas as pessoas da instituição (requisito 5);
- Consultar dados específicos de alunos e professores (requisito 6).

A Estratégia 2 resolve os dois casos: a listagem geral consulta só a tabela PESSOA, rápido e direto. Já as consultas específicas acessam a tabela da especialização, fazendo um JOIN simples quando precisar dos dados comuns. E o mais importante: nenhuma tabela tem o campo sobrando ou nulo.

d) Aponte uma vantagem da estratégia escolhida.

Nenhum campo vazio sem motivo. Cada tabela guarda só o que é dela. Um registro de ALUNO não precisa carregar os campos siape, cargo ou data_inicio_gestao em branco. Isso economiza espaço e deixa o banco mais organizado.

e) Aponte uma vantagem da estratégia escolhida.

Precisa de JOIN nas consultas completas. Toda vez que o sistema quiser nome + matrícula + curso juntos, precisa unir a tabela PESSOA com a tabela ALUNO. Em bancos muito grandes, isso pode ser mais lento se não houver índices bem configurados.

f) Explique por que as outras duas estratégias seriam menos adequadas para esse cenário.

- Estratégia 1 — Uma tabela para tudo: Todos os campos de todas as especializações ficariam numa tabela só. Um professor teria os campos matricula, cargo e data_inicio_gestao completamente vazios, e o mesmo acontece ao contrário. Com quatro especializações, a maioria das colunas de

qualquer registro ficaria nula. Isso é desperdício de espaço e dificulta colocar restrições de obrigatoriedade nos campos.

- Estratégia 3 — Subdividir a entidade genérica (sem tabela PESSOA): Aqui a tabela PESSOA some e cada especialização recebe os atributos comuns repetidos. O problema aparece direto no requisito 5: para listar todas as pessoas da instituição seria preciso juntar as quatro tabelas com UNION toda vez. Além disso, se precisar adicionar um novo campo comum, teria que alterar as quatro tabelas separadamente, mais trabalho e mais chance de erro.